Kiểm định 2 mẫu

Có 3 dạng thường gặp:

- Kiểm định tỉ lệ 2 mẫu
- Kiểm định trung bình 2 mẫu
- Kiểm định phương sai 2 mẫu (làm BTL)

1. Kiểm định tỉ lệ 2 mẫu

Cho tổng thể X có tỉ lệ các phần tử có đặc điểm A là p_1 và tổng thể Y có tỉ lệ các phần tử có đặc điểm A là p_2, so sánh tỉ lệ 2 tông thể này với mức ý nghĩa α

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ
$p_1 = p_2$	$p_1 \neq p_2$	$Z_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\frac{\overline{f}(1-\overline{f})}{\overline{n}}}}$ Với	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$p_1 = p_2$	$p_1 > p_2$	$\overline{f} = \frac{m_1+m_2}{n_1+n_2}$;	RR=$(z_\alpha; +\infty)$
$p_1 = p_2$	$p_1 < p_2$	$\overline{n} = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}$	RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

Ví dụ 1: Khảo sát ngẫu nhiên 80 sinh viên nam thấy có 57 bạn thường xuyên đi xe buýt; trong 60 SV nữ thì con số này là 48. Có thể coi như tỷ lệ SV nam đi xe buýt thường xuyên là thấp hơn so với SV nữ hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%?

<u>Bài giải</u>

Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỉ lệ sinh viên nam, nữ đi xe buýt

Ta có giả thuyết

- $H_o: p_1 = p_2$
- $H_1: p_1 < p_2$

Theo đề bài ta có:

$$n = 145, f_1 = \frac{m_1}{n_1} = \frac{57}{80} = 0{,}7125, f_2 = \frac{m_2}{n_2} = \frac{48}{60} = 0{,}8$$

$$\overline{f} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{57 + 48}{80 + 60} = 0{,}75; \overline{n} = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} = \frac{80.60}{80 + 60} = 34{,}286$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% => \ \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0{,}95$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được:$z_\alpha = 1{,}645$

Vậy miền bác bỏ H_o là
RR=$(-\infty; -z_\alpha) = (-\infty; -1{,}645)$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\frac{\overline{f}(1-\overline{f})}{\overline{n}}}} = \frac{0{,}7125 - 0{,}8}{\sqrt{\frac{0{,}75(1-0{,}75)}{34{,}286}}} = -1{,}34$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o

Ví dụ 2: Điều tra hiện tượng học sinh bỏ học ở hai vùng nông thôn A và B ta thu được số liệu sau: Vùng A: Điều tra 1900 em có 175 em bỏ học. Vùng B: Điều tra 2600 em có 325 em bỏ học. Có ý kiến cho rằng tình trạng học sinh bỏ học ở vùng nông thôn A là ít nghiêm trọng hơn vùng nông thôn B. Với mức ý nghĩa 1% hãy kiểm định ý kiến đó.

Ví dụ 3: Điều tra tình trạng công nhân bỏ việc ở 2 xí nghiệp A và B ta có số liệu sau: Xí nghiệp A có 200 công nhân thì năm 2001 có 30 người bỏ việc. Xí nghiệp B có 350 công nhân thì năm 2001 có 65 ngươi bỏ việc. Với mức ý nghĩa 3% có thể cho rằng tỉ lệ công nhân bỏ việc ở xí nghiệp A thấp hơn xí nghiệp B hay không?

2. Kiểm định trung bình 2 mẫu

Cho tổng thể X có trung bình là μ_1 và tổng thể Y có trung bình là μ_2, so sánh tỉ lệ 2 tổng thể này với mức ý nghĩa α

a/ Trường hợp 2 mẫu độc lập

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Dạng	Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ H_o
X, Y Có phân phối chuẩn và đã biết σ_1^2, σ_2^2 (z-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_{qs} = \dfrac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$
Có phân phối chuẩn và chưa biết σ_1^2, σ_2^2, và cho biết rằng $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $n_1, n_2 \leq 30$ (t-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_{qs} = \dfrac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\dfrac{s_p^2}{n_1} + \dfrac{s_p^2}{n_2}}}$ với $s_p^2 = \dfrac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n_1+n_2-2}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};n_1+n_2-2}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(t_{\alpha;n_1+n_2-2}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;n_1+n_2-2})$
Có phân phối chuẩn và chưa biết σ_1^2, σ_2^2, và cho biết rằng $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, $n_1, n_2 \leq 30$ (t-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_{qs} = \dfrac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$ $v = \dfrac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \dfrac{\left(\dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}}$ *(làm tròn, dùng để tìm RR)*	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};v}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};v}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(t_{\alpha;v}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;v})$
Lưu ý, để kiểm tra $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ hay $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ khi biết s_1 và s_2, ta tính nếu $\frac{s_1}{s_2} \in [0{,}5; 2]$ thì $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ và ngược lại				
Có phân phối tùy ý và chưa biết σ_1^2, σ_2^2 và $n_1, n_2 \geq 30$ (z-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_{qs} = \dfrac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

Bài mẫu 1: Học sinh hai trường A và B cùng học môn toán, khảo sát thi kết quả thi hết môn ta thu được kết quả sau:

Trường A: n = 64; $\overline{x_1}$ =7,32

Trường B: m = 68; $\overline{x_2}$ =7,66

Biết rằng điểm thi của hai trường là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lêch chuẩn tương ứng là σ_1^2=1,09^2 và σ_2^2=1,22^2. Với mức ý nghĩa 1% có thể cho rằng kết quả thi của trường B cao hơn trường A hay không?

<u>Bài giải</u>

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị trung bình của kết quả thi trường A và B

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 < \mu_2$

Theo đề bài ta có:

$n_1 = 64$; $n_2 = 68$; $\overline{x_1}$ =7,32; $\overline{x_2}$ =7,66; $\sigma_1^2 = 1{,}09$, $\sigma_2^2 = 1{,}12$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0{,}99$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được:$z_\alpha = 2{,}33$

Vậy miền bác bỏ H_o là
RR=$(-\infty; -z_\alpha) = (-\infty; -2{,}33)$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{7{,}32 - 7{,}66}{\sqrt{\frac{1{,}09^2}{64} + \frac{1{,}22^2}{68}}} = -31{,}43$$

Do $Z_{qs} \in RR$ nên bác bỏ H_o tức là khẳng định kết quả thi ở trường B cao hơn trường A

Bài mẫu 2 (đề hk223):Người ta theo dõi thời gian nảy mầm (đơn vị: giờ) của một mẫu gồm 9 hạt giống trong điều kiện bình thường và thu được các số liệu sau:

15 18 20 19 17 18 19 16 21

Giả sử rằng thời gian nảy mầm của loại hạt giống này tuân theo phân phối chuẩn.

a/ Một tài liệu trước đây cho rằng thời gian nảy mầm trung bình của loại hạt này ở điều kiện bình thường là 18.5 giờ. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định dựa vào mẫu đang có để xem tài liệu trước đây có phù hợp hay không?

b/ Người ta đề xuất phương pháp mới là tạo một điều kiện thuận lợi để giúp hạt nảy mầm nhanh hơn. Trong điều kiện thuận lợi, người ta gieo 20 hạt giống thì thấy thời gian nảy mầm trung bình là 18 giờ và phương sai mẫu của thời gian nảy mầm là 21giờ^2. Với mức ý nghĩa 5%, hãy so sánh với thời gian nảy mầm của hạt ở điều kiện bình thường để kết luận về hiệu quả của phương pháp mới.

Bài giải

a, Gọi μ là thời gian trung bình nảy mầm của loại hạt

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu = 18.5$
- $H_1: \mu \neq 18.5$

Theo đề bài ta có:

$$n = 9; s^2 = 3.611; \overline{x} = 18.11$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.01$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}\right) \cup \left(t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty\right)$$

$$\rightarrow RR = \left(-\infty; -t_{\frac{0.01}{2};8}\right) \cup \left(t_{\frac{0.01}{2};8}; +\infty\right) = (-\infty; -3.355) \cup (3.355; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x} - \mu_o}{s/\sqrt{n}} = \frac{18.11 - 18.5}{\sqrt{3.611}/\sqrt{9}} = -0.6157$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa khẳng định được số liệu trước đây là phù hợp hay không

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

B, Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là thời gian nảy mầm trung bình của hạt giống loại này ở điều kiện bình thường và ở điều kiện thuận lợi

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 9, \overline{x_1} = 18.11\,, s_1^2 = 3.611, n_2 = 20, \overline{x_2} = 18\,, s_2^2 = 21$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 0{,}414\ không\ thuộc [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

RR=$(t_{\alpha;v}; +\infty)$ với $v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1}+\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}} = 27$ *(tính ra là 27.7429 nhưng ta chỉ lấy phần nguyên)*

$$\leftrightarrow \text{RR} = \left(t_{\alpha;v}; +\infty\right) = \left(t_{0.05;24}; +\infty\right) = (1.703; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = 0.0922$$

Do $Z_{qs}\ không\ thuộc\ RR$ không đủ dữ kiện để bác bỏ H_0 hay có nghĩa là chưa khẳng định được hạt ở điều kiện thuận lợi sẽ phát triển tốt hơn

Bài mẫu 3: Có 2 chương trình được thiết kế nhằm làm giảm hàm lượng mỡ trong máu có 10 người tham gian chương trình 1 và 10 người tham gia chương trình 2 sau 3 tháng ta được kết quả sau:

Mức độ chêch lệch hàm lượng mỡ trước và sau khi tham gia chương trình

Chương trình 1	10	3	6	-2	0	8	-3	1	2	9
Chương trình 2	0	4	-1	0	2	4	3	10	9	-2

Dưa và dữ liệu thu được có thể khẳng định được chương trình 1 hiệu quả hơn chương trình 2 hay không, với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$?

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị trung bình của lượng chất béo giảm của chương trình 1 và 2

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 10, \overline{x_1} = 3.4\,, s_1^2 = 21.3778, n_2 = 10, \overline{x_2} = 2.9\,, s_2^2 = 16.3222$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 1.144 \in [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(t_{\alpha; n_1+n_2-2}; +\infty\right)$$

$$\leftrightarrow RR = \left(t_{0.5;18}; +\infty\right) = (1.743; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} = 0.2575$$

$$\text{với } s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = 18.8499$$

Do Z_{qs} *không thuộc RR* nên chưa bác bỏ H_0 có nghĩa là chưa kết luận được chương trình 1 hiệu quả hơn chương trình 2

Ví dụ 5: Điều tra thu nhập ($) trong một tháng của công nhân ở hai nhà máy sản xuất thiết bị điện tử A và B ta thu được số liệu sau:

Nhà máy A: 91,5; 94,18; 92,18; 95,39; 91,79; 89,07; 94,72; 89,21.

Nhà máy B: 89,19; 90,95; 90,46; 93,21; 97,19; 97,04; 91,07; 92,75.

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng thu nhập trung bình của công nhân trong hai nhà máy trên là như nhau hay không, biết rằng thu nhập trong hai nhà máy có phân phối chuẩn?

Ví dụ 6: Để so sánh trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh ở thành thị và nông thôn, người ta cân thử trọng lượng của 10000 cháu và thu được kết quả trong bảng sau:

Vùng	Số cháu	Trọng lượng Tb	Độ lệch chuẩn mẫu
Nông thôn	8000	3,0kg	0,9kg
Thành thị	2000	3,2kg	0,4kg

Biết rằng trong lượng trẻ là biến ngẫu có phân phối chuẩn, với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh ở thành thị cao hơn ở nông thôn hay không?

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 7:Tiến trình thí nghiệm 2 phương pháp chăn nuôi gia cầm sau 1 tháng thu được kết quả như sau:

Phương pháp	Số gia cầm	Mức tăng TB	Độ lệch chuẩn mẫu
Phương pháp I	100	1,1	0,2
Phương pháp II	150	1,2	0,3

Giả thiết mức tăng trọng của gia cầm là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 4% có thể kết luận phương pháp II hiệu quả hơn phương pháp I hay không?

Ví dụ 8: Điều tra tình trạng công nhân bỏ việc ở 2 xí nghiệp A và B ta có số liệu sau:

Xí nghiệp A có 200 công nhân thì năm 2001 có 30 người bỏ việc.

Xí nghiệp B có 350 công nhân thì năm 2001 có 65 ngươi bỏ việc.

Với mức ý nghĩa 3% có thể cho rằng tỉ lệ công nhân bỏ việc ở xí nghiệp A thấp hơn xí nghiệp B hay không?

b/ Trường hợp 2 mẫu không độc lập tương ứng từng cặp một

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Có phân phối chuẩn, chưa biết σ_1^2, σ_2^2 và kích thước mẫu cùng là n (t-test)	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	Đặt $D = X - Y$ $T_{qs} = \frac{\overline{D}}{s_d}\sqrt{n}$ với • $\overline{x_1}$ là giá trị trung bình của D • s_d là độ lệch chuẩn của mẫu D	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(t_{\alpha;n-1}; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;n-1})$
Phân phối tùy ý, chưa biết σ_1^2, σ_2^2 và kích thước mẫu cùng là $n \geq 30$ (z-test)	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	Đặt $D = X - Y$ $T_{qs} = \frac{\overline{D}}{s_d}\sqrt{n}$ với • $\overline{x_1}$ là giá trị trung bình của D • s_d là độ lệch chuẩn của mẫu D	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA